

GANs

Clase práctica 25

Motivación

- ¿Cómo podemos resolver un **ejercicio a mano** sobre **convoluciones**? En otras palabras, ¿cómo se calcula o aplica una convolución?
- ¿Y las **convoluciones traspuestas**?
- ¿Cómo podemos generar imágenes nuevas usando una **red adversaria generativa**?

Organización

Etapa	Inicio		Duración
	Sección 1	Sección 2	
Introducción	08:00	09:45	05'
GANs	08:50	10:35	15'
Tiempo para TP	09:05	10:50	30'
Fin de la clase	09:35	11:20	-

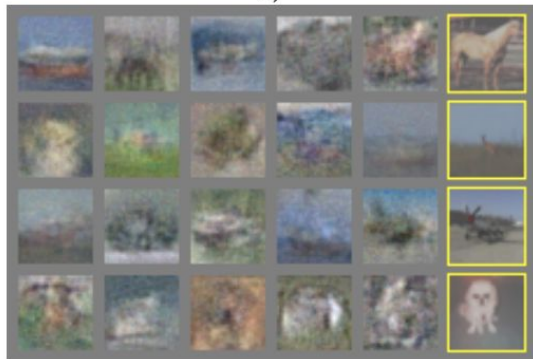
Redes adversarias generativas (GANs)



a)



b)



c)



d)

En cada cuadrante, las imágenes a la **izquierda** son las generadas por la red; mientras que las **seleccionadas** en amarillo son las reales más cercanas a las de la izquierda.

[Fuente](#)

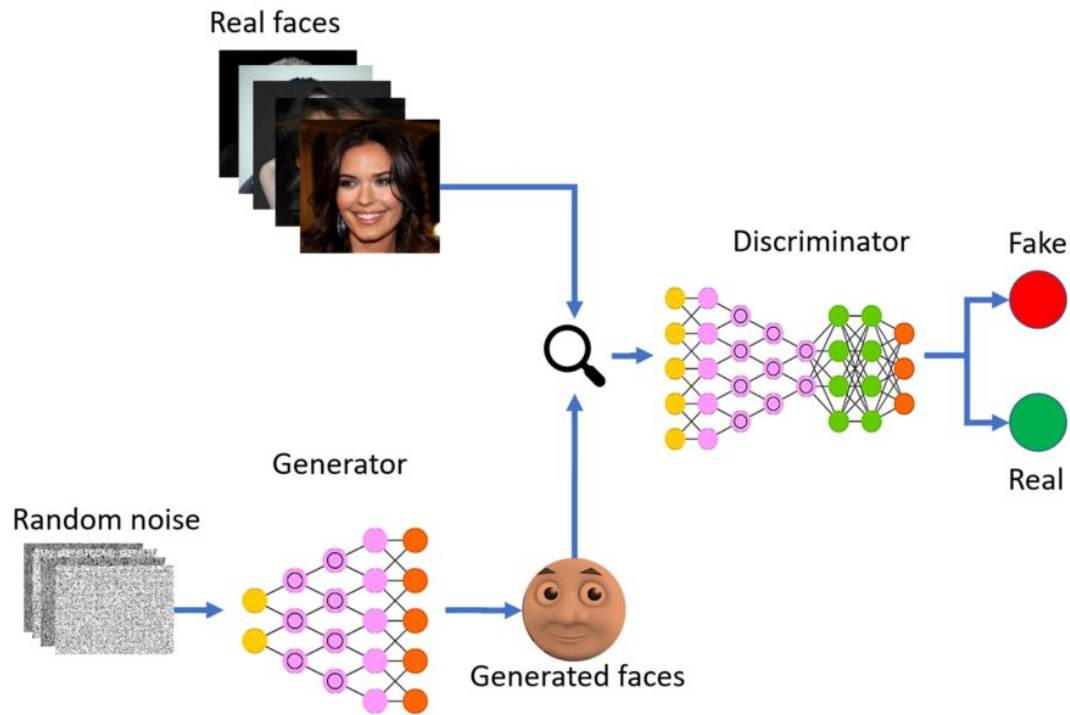
GANs | Idea general

Las GANs o **redes adversarias generativas** son una forma de entrenar un modelo generativo, enmarcando el problema como uno supervisado de clasificación con dos sub modelos: un **generador** y un **discriminador**.

Antes de la aparición de las GANs, no había una forma satisfactoria de **generar imágenes de alta calidad**. Había modelos composicionales y *autoencoders*, pero no generaban buenos resultados.

Las GANs aparecieron una vez que ya pudimos **entrenar muy bien clasificadores** y cuando pudimos usar esto para poder entrenar un generador de imágenes.

GANs | Panorama



[Fuente](#)

GANs | Componentes

Las GANs se componen de un generador y un discriminador. El **generador** creará imágenes a partir de ruido de entrada (para que genere imágenes distintas) y el **discriminador** dirá si estas imágenes son reales o artificiales.

La **función de pérdida** propuesta en el *paper* original se define así:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\text{data}}(\mathbf{x})} [\log D(\mathbf{x})] + \mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim p_{\mathbf{z}}(\mathbf{z})} [\log(1 - D(G(\mathbf{z})))].$$

GANs | Idea en detalle

Podemos hacer **backpropagation** desde el discriminador al generador, para actualizar los pesos de este último.

El **objetivo** del **generador** es hacer que el discriminador se equivoque y clasifique las imágenes generadas como reales. No tiene influencia sobre las imágenes reales.

Podemos pensarlo como un juego **minimax**, de dos jugadores, en **teoría de juegos**.

GANs | Algoritmo

Algorithm 1 Minibatch stochastic gradient descent training of generative adversarial nets. The number of steps to apply to the discriminator, k , is a hyperparameter. We used $k = 1$, the least expensive option, in our experiments.

for number of training iterations **do**

for k steps **do**

- Sample minibatch of m noise samples $\{\mathbf{z}^{(1)}, \dots, \mathbf{z}^{(m)}\}$ from noise prior $p_g(\mathbf{z})$.
- Sample minibatch of m examples $\{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}\}$ from data generating distribution $p_{\text{data}}(\mathbf{x})$.
- Update the discriminator by ascending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[\log D(\mathbf{x}^{(i)}) + \log \left(1 - D(G(\mathbf{z}^{(i)})) \right) \right].$$

end for

- Sample minibatch of m noise samples $\{\mathbf{z}^{(1)}, \dots, \mathbf{z}^{(m)}\}$ from noise prior $p_g(\mathbf{z})$.
- Update the generator by descending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \log \left(1 - D(G(\mathbf{z}^{(i)})) \right).$$

end for

The gradient-based updates can use any standard gradient-based learning rule. We used momentum in our experiments.

GANs | Código

Veamos cómo **generar imágenes de gatos con una GAN** en `td6-p25-0-c-cat-faces-generator.ipynb`.

Para poder resolver el taller en clase, deberán crear una carpeta con nombre `generated` (vacía) en el root de su Google Drive y, además, crear un acceso directo, también en el root de su Google Drive, [a esta carpeta compartida](#).

[Fuente](#)

Referencias

- [Explicación de convoluciones traspuestas.](#)
- [Paper original de GANs.](#)
- [Video explicativo del paper de GANs .](#)
- [GAN Lab.](#)

Cierre

Hoy vimos y practicamos, entre otras cuestiones,

- cómo calcular **manualmente convoluciones**,
- cómo hacerlo a su vez para **convoluciones traspuestas** y
- cómo generar imágenes nuevas entrenando una **red adversaria generativa**.

Pueden darnos *feedback* de la clase [acá](#).